

RESEARCH SNAPSHOT / 研究速览

30 x 500

独立群体 × 每域放电

0.281 - 0.301

共享机制 AUC 恢复

0.149 - 0.178

机制变化导致恢复损失

95% CI

配对统计与稳健性检验

01 研究画像

以聚变等离子体与工程系统之间的耦合问题为兴趣核心。具备从跨领域文献中提取关键参数、建立数量级模型、比较技术路线并形成技术报告的完整训练；希望在硕士阶段继续深入托卡马克边缘等离子体、偏滤器等等离子体材料问题。

02 教育与研究方向

清华大学·工程物理系 核工程与核技术本科 2022.09 - 2026.06

核工业西南物理研究院 核能科学与技术硕士（即将入学）

关键词 磁约束核聚变 / 托卡马克 / 偏滤器 / 高 Z 杂质输运 / 等离子体材料

03 代表性研究

2026 | 独立研究尝试·受控合成数据·IEEE TPS 论文工作稿

跨托卡马克破裂预测中的分布偏移诊断

研究目标：解释特征对齐何时有效，以及潜在风险机制变化为何限制跨域恢复

受控设计

固定观测、噪声与放电划分，仅改变潜在风险机制；构造共享机制与机制变化的成对实验。

分析方法

使用 Wasserstein-1、特征删除、均值-方差对齐与 CORAL；采用放电级无泄漏划分。

主要结果

30 个独立群体、每域 500 炮下，共享机制时恢复 0.281-0.301 AUC；机制变化时明显受限。

稳健审计

以独立校准集、参数扫描、分类器与阈值敏感性检验边界；完成代码-结果-论文映射。

2025 - 2026 | 本科综合论文训练

托卡马克等离子体 EUV 辐射研究

围绕托卡马克作为 13.5 nm EUV 光源的可行性，完成文献梳理、数量级估算与分层效率模型；识别系统效率和 etendue 约束，并讨论其作为高 Z 杂质辐射研究平台的价值。

04 科研实践

2025.06 - 2025.07

核工业西南物理研究院·材料研究所

参与等离子体材料及钨铜合金模块热负荷性能研究，了解面向聚变装置材料问题的基本科研流程，进一步明确对实验与工程方向的研究兴趣。

05 方法与工具

研究
计算
表达

文献检索与阅读·数量级估算·功率平衡与效率分析·技术路线比较

Python 数据处理与可视化·MATLAB 数值计算与数据分析

中文技术报告与学术论文写作·答辩展示·英文文献阅读